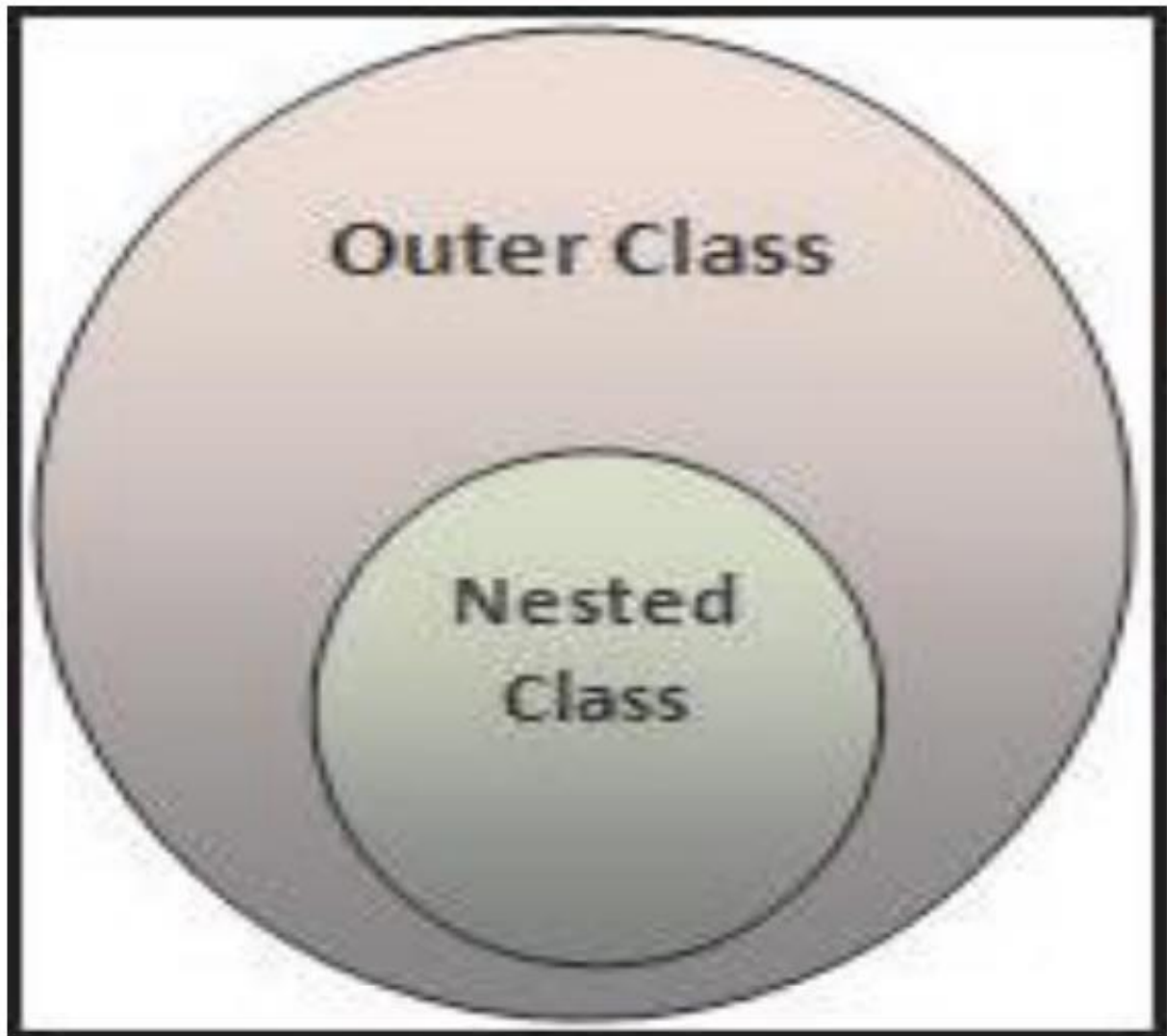


الكلاسات المتداخلة Nested Classes:

مقدمة:

في المحاضرة الاولى تم التعرف على مركبات الكلاس وقلنا ان مركبات الكلاس هي البيانات والدوال الاعضاء لكن هذه ليس كل ما يمكن ان يحتوي عليه الكلاس فقد يحتوي الكلاس ايضا على كلاسات اخرى `nested class` وقد يحتوي ايضا على واجهات `interfaces`.



الكلاس الداخلي : هو عبارة عن كلاس تم أنشاءه داخل كلاس اخر حيث يصبح الكلاس الداخلي عضو من اعضاء الكلاس الخارجي.

ملاحظة : يمكن وضع اكثر من كلاس داخل كلاس اخر حيث يسمى الكلاس الخارجي بـ `outer class` ويسمى الكلاس الداخلي بـ `nested class`

شكل توضيحي:

```
class Outer
{
    ...
    class Nested1
    {
        ...
    }
    class Nested2
    {
        ...
    }
}
```

ملاحظات :

- الكلاسات الداخلية يمكن ان تُعرف بأي محدد وصول مثلاً `private` او `default` او `protected` او `public` كذلك يمكن أن تكون `final` و `static` و `abstract` كما يمكن ان تحتوي على بيانات ودوال و كلاسات اخرى.
- يتم التعامل مع الكلاسات الداخلية مثل باقي اعضاء الكلاس من حيث الاستخدام و الوصول.

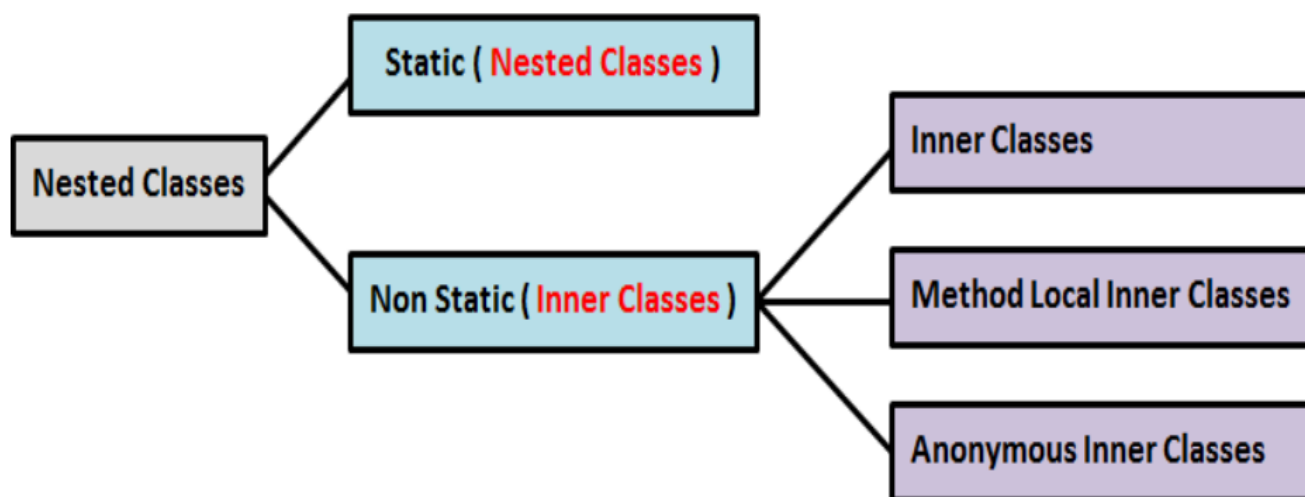
ملاحظات :

- الكلاس الداخلي يستطيع الوصول الى اعضاء الكلاس الخارجي بشكل مباشر حتى و إن كانت `private`.
- الكلاس الخارجي لا يستطيع الوصول الى اعضاء الكلاس الداخلي الا بإنشاء كائن من الكلاس الداخلي داخل الكلاس الخارجي.

انواع الكلاسات المتداخلة:

توجد نوعين اساسيين من الـ **Nested Classes** :

- Static Nested Classes** وهي الكلاسات المتداخلة المعرفة كـ `static` .
- Non-Static Nested Classes** وهي الكلاسات المتداخلة الغير معرفة كـ `static` .



١- Static nested class:

هو الكلاس الداخلي المسبوق بكلمة static و يكون عضو من اعضاء الكلاس الخارجي لكنه لا يستطيع التعامل مع اعضاء الكلاس الخارجي الا إذا كانت من النوع static و نستطيع إنشاء كائن منه خارج الكلاس الخارجي بالصيغة التالية:-

```
outer.nested object_name=new outer.nested( );
```

ملاحظة: يمكن التعامل مع اعضاء الكلاس الاستاتيكية بدون إنشاء كائن

مثال:

```
public class A { // F Outer Class بالنسبة للكلاس A يعتبر
    static class F { // static F يعتبر Nested Class بالنسبة للكلاس A لأنه معرف كـ
    } }
}
```

لأنشاء كائن من الكلاس الداخلي نستخدم الصيغة التالية : // A.F n=new A.F();

٢- الكلاس الداخلي الغير ستاتيكي Non-Static Nested Class

هو الكلاس الداخلي الغير مسبوق بكلمة static ويسمى (inner class) ويكون عضو من اعضاء الكلاس الخارجي حيث يستطيع هذا الكلاس التعامل مع اعضاء الكلاس الخارجي كما انه لا يمكن ان يحتوي على أي عضو static ما عدا الثوابت .

تنقسم Non-Static Nested Class الى ثلاثة اقسام هي :

Inner class(a

Method local inner class(b

Anonymous inner class(c

Inner class(a

هو عبارة عن كلاس معرف داخل كلاس خارجي وغير مسبوق بكلمة static

حيث انه:

١- يستطيع الـ inner class التعامل مع بيانات ودوال الكلاس

الخارجي بشكل مباشر حتى وان كانت private

٢- لا يستطيع الكلاس الخارجي التعامل مع الكلاس الداخلي إلا بعد

انشاء كائن من الكلاس الداخلي

٣- يمكن انشاء كائن من الكلاس الداخلي في كلاس اخر كما يلي

اولاً إنشاء كائن من الكلاس الخارجي ثم إنشاء كائن من الكلاس

الداخلي . كما يلي :-

```
Outer k=new Outer() ;
```

```
Outer.Inner n=k.new Inner() ;
```

مثال:

```
public class A { // F الكلاس A يعتبر Outer Class بالنسبة للكلاس F
    class F { // A الكلاس F يعتبر Inner Class بالنسبة للكلاس A
    }
}
```

لانشاء كائن من الكلاس الداخلي نستخدم الصيغة التالية :

أولاً: ننشئ كائن من الـ OuterClass

```
A a = new A();
```

ثانياً: ننشئ كائن من الـ InnerClass

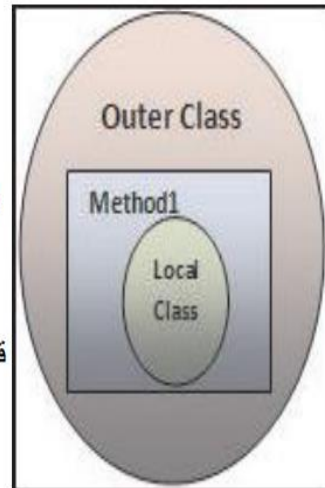
```
A.F n = a.new F();
```

Method Local Inner Class(b)

هو عبارة عن كلاس معرف داخل داله وفي هذه الحالة يكون اشبه بالمتغيرات المحليه حيث يمكن انشاء كائن منه داخل هذه الداله فقط .

مثال :-

```
public class A {  
    public void m() {  
        class Local {  
            void method1() {  
                System.out.println("Local is a Local Inner Class");  
            }  
        }  
        Local n = new Local(); // قمنا بإنشاء كائن من الكلاس Local  
        n.method1();  
    }  
}
```



:Anonymous inner class (c)

هو عبارة عن كلاس بدون اسم يرث كلاس اخر بدون extends او يطبق انترفيس بدون implements ، حيث يتم إنشاؤه ككائن بعد new .

مثال :-

```
public abstract class A {  
    public abstract void ab ();  
}
```

في أي داله من كلاس او خاصيه كعضو لكلاس يتم استخدام هذا النوع من الكلاسات كالتالي :-

```
A n=new A(){  
    @Override  
    public void ab()  
    {  
    }  
}
```

• Static nested class

برنامج يتعامل مع عدد من المؤلفين ولكل مؤلف أكثر من كتاب

كلاس المؤلفين

```
package librray;

import javax.swing.JOptionPane;

public class auther
{
    private int id;
    private static int c;
    private String name;
    private String cuntry;
    book b[];
    private static class book
    {
        private int bookID;
        private static int c;
        private String bookName;
        private double price;
        //-----
        public book()
        {
```

```
c++;  
  
bookID=c;  
  
bookName=JOptionPane.showInputDialog("enter book name");  
price=Double.parseDouble(JOptionPane.showInputDialog("enter  
price"));  
  
}  
  
//-----  
  
public int getBookID() {  
    return bookID;  
}  
  
public String getBookName() {  
    return bookName;  
}  
  
public double getPrice() {  
    return price;  
}  
  
public void setBookName(String bookName) {  
    this.bookName = bookName;  
}  
  
public void setPrice(double price)  
{  
    this.price = price;
```

```

}
}
public auther( int n)
{
c++;
id=c;
name=JOptionPane.showInputDialog("enter auteher name");
cuntry=JOptionPane.showInputDialog("enter cuntray name");
b=new book[n];
for(int i=0;i<b.length;i++)
{
b[i]=new book();
}
//-----
}
public void display()
{
String out="";
out=out+"id="+id+"\n";
out=out+"auther name="+name+"\n";
out=out+"cuntry="+cuntry+"\n";
out=out+"=====\\n";

```

```
for(int i=0;i<b.length;i++)  
{  
out=out+b[i].bookID+"    "+b[i].bookName+"  
"+b[i].price+"\n";  
}  
JOptionPane.showMessageDialog(null, out);  
}  
}
```

الكلاس الاساسي

```
package librray;  
  
public class Librray {  
  
public static void main(String[] args)  
{  
  
auther a=new auther(2);  
a.display();  
}  
}
```

Method Local Inner Class •

كلاس مخطط الطالب

```
package nestedclass2;

import javax.swing.JOptionPane;

public class student
{
    public void studentgrade()
    {
        class studentinformation
        {
            private int stdno;
            private String name;
            public void allinformation()
            {
                stdno=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("enter no"));
                name=JOptionPane.showInputDialog("enter name");
                int mark[]=new int[4];
                int sum=0;
                double avg;
                for(int i=0;i<mark.length;i++)
                {
                    mark[i]=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("enter mark["+ (i+1) +"]"));
                    sum+=mark[i];
                }
                avg=(double)sum/mark.length;
                String out="";
                out=out+"id"+stdno+"\n";
            }
        }
    }
}
```

```

out=out+"name"+name+"\n";
out=out+"=====\\n";
for (int i=0;i<mark.length;i++)
{
out=out+mark[i]+" ";
}
out=out+"\n sum="+sum+"      averag="+avg+"\n";
JOptionPane.showMessageDialog(null, out);
}
}
studentinformation std=new studentinformation();
std.allinformation();
}
}

```

الكلاس الاساسي :

```

package nestedclass2;
public class Nestedclass2 {
public static void main(String[] args)
{
student s1=new student();
s1.studentgrade();
}
}

```

```
package nestedclass;
```

```
abstract public class persson  
{  
    abstract public void display();  
    abstract public void read();  
}
```

```
//-----
```

الكلاس المحتوي على anonymous class

```
package nestedclass;  
import javax.swing.JOptionPane;  
public class anonymous_use {  
    public void function()  
    {  
        persson d=new persson() {  
            @Override  
            public void display()  
            {  
                JOptionPane.showMessageDialog(null,"name=  
                "+name+"\naddress= "+address);  
            }  
            @Override  
            public void read()  
            {  
                name=JOptionPane.showInputDialog("enter name");  
                address=JOptionPane.showInputDialog("enter address");  
            }  
        };  
        d.read();  
        d.display();  
    }  
}
```

```
}  
}
```

```
/*class dd extends persson  
{
```

```
@Override  
public void display() {  
System.out.println("name="+name+"\nadress"+address);  
}
```

```
@Override  
public void read()  
{  
name=JOptionPane.showInputDialog("enter name");  
address=JOptionPane.showInputDialog("enter address");  
}  
}*/
```

الكلاس الاساسي

```
package nestedclass;  
import javax.swing.JOptionPane;  
public class NestedClass {  
public static void main(String[] args) {
```

```
anonymous_use a=new anonymous_use();  
a.function();
```

```
//=====هنا تم الانشاء داخل الدالة الرئيسية=====  
persson p= new persson()  
{
```

```
@Override  
public void display()
```

```
{
OptionPane.showMessageDialog(null,"name=
"+name+"\naddress= "+address);
}
@Override
public void read()
{
name=OptionPane.showInputDialog("enter name");
address=OptionPane.showInputDialog("enter address");
}

};
p.read();
p.display();
}
}
```